

Tarea Práctica — Clase 5

Proyecto dbt con 3 capas

Autor: @abarchello | Profesor: @rparrapy

MIAAD FPUNA 2026

1. Repositorio Git con el proyecto dbt

El proyecto dbt completo está alojado en el siguiente repositorio público:

- <https://github.com/abarchello/fpuna-datos-engineering>

El proyecto se llama fpuna_datos_barchello y está configurado en dbt/dbt_project.yml. Usa MotherDuck como warehouse (vía dbt-duckdb 1.10.1) y dbt 1.11.8.

2. Estructura del proyecto dbt (3 capas)

El proyecto cumple con la estructura solicitada por el profesor (Clase 5, slide 15):

- staging/ (limpieza y tipado, materializado como views): 9 modelos.
- intermediate/ (joins y agregaciones intermedias, views): 2 modelos.
- marts/ (métricas finales, tables): 8 modelos.

Total: 19 modelos dbt distribuidos en las tres capas.

3. Sources configurados (_sources.yml)

El archivo dbt/models/staging/_sources.yml declara las 4 sources de datos crudos:

- raw — datos de PokeAPI y GitHub sincronizados por Airbyte (esquema main).
- ecommerce — base MySQL Maven Fuzzy Factory sincronizada por Airbyte.
- hidro — mediciones de la API REST institucional hidrométrica de Itaipú.

4. Modelos staging (9 modelos, al menos 2 por requerimiento)

- stg_pokemon (PokeAPI)
- stg_github_issues, stg_github_pull_requests (GitHub)
- stg_sessions, stg_orders, stg_pageviews, stg_order_items, stg_refunds (Ecommerce)
- stg_hidro_mediciones (API hidrométrica institucional)

5. Modelos intermediate (2 modelos, al menos 1 por requerimiento)

- int_github_activity — combina issues y pull requests por mes.
- int_hidro_diario — agregaciones diarias de mediciones por estación.

6. Modelos marts (8 modelos, al menos 1 por requerimiento)

- mart_pokemon_analytics — OBT de Pokémon con clasificaciones (power_tier).
- mart_github_summary — métricas mensuales de actividad de GitHub.
- fct_daily_sales — ventas diarias eCommerce (fact table).
- fct_channel_performance — performance por canal/UTM mensual.
- fct_product_performance — performance por producto mensual.
- obt_orders_enriched — OBT eCommerce con cada orden enriquecida.

- mart_hidro_resumen — OBT hidrométrica con clasificaciones de nivel y calidad.
- mart_hidro_calidad — mart de trazabilidad de outliers hidrométricos.

7. Comandos de ejecución

El DAG se genera y sirve con los comandos estándar de dbt:

```
dbt docs generate --profiles-dir .  
dbt docs serve --profiles-dir .
```

Una vez levantado, se accede al DAG en <http://localhost:8080> → Lineage Graph.

Anexo — DAG generado por dbt docs serve

Captura del DAG (Lineage Graph) servido por dbt docs en localhost:8080. Muestra todas las fuentes (sources) en verde, modelos staging, intermediate y marts en celeste, y tests singulares en color distinto. Todas las dependencias entre modelos se trazan con líneas.



Figura — DAG completo del proyecto fpuna_datos_barchello